iCAN 大赛 · AI 产品实现赛道 · 产品说明书

电费侦探

Watt Detective · 会记事的家庭用电 AI 管家

记住你家的生活，每月复盘一次账单，
把省钱计划从“算一次”变成“持续见效”。

🤖 AI 在这里直接干活：看懂电费单照片 · 听懂家常话 · 记住这个家 · 推理电费变化的原因 · 调整省钱计划 · 写月报 · 判断用电风险

🧠 长期记忆　📈 每月持续分析　💡 可验证的省钱计划　🧮 电气计算引擎　🩺 安全用电初诊



作者：电气工程及其自动化专业学生

版本 2.0 · 2026 年 10 月 · 在线 Demo + 本地 Demo 均可运行

一页看懂电费侦探 给评审老师的速览

> 电费侦探是一个真正能用的家庭用电 AI 管家：每月拍一张电费单、随口聊几句家里的变化，AI 就会结合它长期记住的家庭情况，告诉你电费为什么变了、上个月的省钱计划到底兑现了多少，并调整下个月的方案。

10	3	8	7
个 AI 可调用的工具	种运行方式 在线 / 本地 / 演示	类个性化省钱措施 每条都有公式依据	个环节由 AI 直接完成 读单·理解·记忆·推理·计划·报告·安全

对照赛道要求：AI 是怎样“直接参与核心服务”的

赛道要求	电费侦探中的具体体现
面向真实场景	每个执行峰谷电价的家庭都会遇到：看不懂账单、省电建议坚持不下来、不知道到底省没省。示例数据按真实居民峰谷电价（峰 0.568 元/度、谷 0.288 元/度）测算。
理解信息	多模态大模型读懂电费单照片；把“热水器一直插着，每天差不多烧 3 个小时”这类口语转成功率、时长、时段等结构化参数。
辅助判断	结合长期记忆推理原因：发现“孩子晚上 8 点洗澡后热水器在峰段补热”，抵消了谷电定时的效果；判断“换一级能效空调要 226 个月才回本，现在不值得换”。
生成内容	生成个性化省钱计划、每月用电报告、故障排查步骤，全部基于这个家的真实数据。
自然交互	不用填表、不用懂电气：拍照、聊天就能完成建档、分析、调整计划。AI 会主动记住重要信息，下次不用重复。
传统技术难以实现的新体验	传统计算器只能“算一次”；电费侦探会记住每个家庭、每月复盘、验证计划效果并自我调整，形成“记住 → 分析 → 计划 → 验证 → 调整”的闭环。

四个最值得关注的亮点

① 会记事：越用越懂这个家

AI 自己判断哪些信息值得长期记住（作息、电器、偏好、目标、计划变化），推理时会明确展示“想起了哪条记忆”。

② 会复盘：计划有没有用，用数据说话

创新地把电费变化拆成“计划带来的节省”和“天气、用量带来的变化”，算出计划兑现率，避免“天冷了电费降了，就以为计划有效”。

③ 可信：大模型推理，引擎算数

所有电量和金额由按电气原理编写的计算引擎给出，界面展示计算依据，从机制上杜绝大模型“一本正经地编数字”。

④ 有专业底色：把需求侧管理带进家庭

作者把《电力系统分析》《供配电技术》中的峰谷电价、削峰填谷、可转移负荷等知识写进产品，每户省钱的同时也帮电网“削峰”。

目录

一、产品概述 背景 · 设计初衷 · 产品定位 · 与现有方案对比

二、目标用户 用户画像 · 核心痛点 · 使用频率

三、核心功能 六大功能逐一说明，附界面截图

四、AI 的角色与价值 AI 做什么 · 没有 AI 会怎样 · 可信与安全设计

五、技术实现思路 架构 · 智能体 · 计算引擎算例 · 记忆机制 · 专业知识落地

六、应用场景示例 一个三口之家的两个月 · 更多场景

七、创新点与竞争力

八、社会价值与推广前景 削峰填谷 · 安全用电 · 落地路径

九、后续规划

附录：Demo 运行方式与提交材料清单

一、产品概述

1. 背景：峰谷电价普及了，家庭却用不好

为了引导用户“削峰填谷”，越来越多地区对居民实行峰谷分时电价：白天和晚上用电高峰时段电价高，深夜谷段电价低，峰谷价差可以达到一倍左右。同一度电，什么时候用，价格差很多。

但在实际生活中，大多数家庭面临三个问题：

- 看不懂：账单上只有峰段、谷段两个数字，不知道钱花在了哪件电器、哪个时段上。
- 坚持不下来：网上的省电建议很多，但都是通用的，不针对自家情况，照做几天就忘了。
- 不知道有没有用：电费降了，可能是计划起效了，也可能只是天气凉了、空调开得少了。没有人帮你分清楚。

现有的省电工具大多是“一次性计算器”：输入功率和时长，得到一个数字就结束了。可真实的家庭每个月都在变化：天气转凉、孩子开学、家里添了电动汽车……一次性的建议很快就会失效。

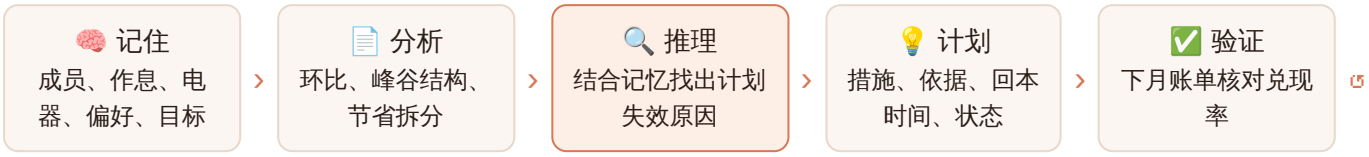
2. 设计初衷：把课堂上的“需求侧管理”带进每个家庭

我是一名电气工程及其自动化专业的学生。在《电力系统分析》《供配电技术》里，我们学过负荷曲线、峰谷分时电价和“削峰填谷”：电网在晚高峰最紧张，用电移到谷段，用户省钱，电网也更安全、更经济。可回到家里我发现，家人虽然执行着峰谷电价，却说不清钱花在哪儿；跳闸了也只会反复去推空开。

专业知识和日常生活之间缺一座桥。大模型擅长理解口语、看懂照片、记住上下文，正好可以当这座桥：用户只管说大白话，AI 负责翻译成功率、负载率和时段，再交给按电气原理写成的计算引擎。电费侦探就是我把专业所学做成产品的一次尝试。

3. 产品定位

> **一句话定位**
>
> 一个会记住你家、每月帮你复盘电费、能验证省钱计划是否真正见效的家庭用电 AI 管家。



4. 与现有方案对比

能力	省电计算器 / 小程序	电网公司 App	智能插座	通用聊天机器人	电费侦探
看懂账单照片	—	只看自家数据	—	能识别，不会持续用	✓
按电器、时段拆解	手动输入	—	需每个电器装插座	数字不可靠	✓ 口语建档
长期记住家庭情况	—	—	—	记忆零散	✓ 结构化档案
验证计划是否见效	—	—	—	—	✓ 计划兑现率
数字可复核	✓	✓	✓	易编造	✓ 引擎计算
故障安全提示	—	—	过流断电	无风险分级	✓ 风险分级
额外硬件	不需要	不需要	需要	不需要	不需要

二、目标用户

电费侦探面向执行峰谷分时电价的城市家庭，重点服务以下四类用户：

👨‍👩‍👧 小家庭的“管家”

画像：30–45 岁，双职工，有孩子，家里电热水器、空调、电瓶车齐全。
痛点：想省钱但没时间研究，听过“谷电便宜”却不知道该挪哪件电器。
价值：拍照 + 聊天就能得到一份只属于自家的省钱计划。

🚗 新添大功率电器的家庭

画像：刚买或准备买电动汽车、电暖器、烘干机的家庭。
痛点：电费突然上涨，不知道怎么用最划算。
价值：随口一提，AI 记住并算好谷电方案。示例中电动汽车改到谷段充电，每月从 131 元降到 67 元。

💼 坚持不下来的上班族

画像：收藏过很多省电攻略，但很少真正执行。
痛点：没有反馈，不知道做了有没有用，自然坚持不下去。
价值：每月自动核对“计划兑现率”，只提醒最值得做的一两件事。

👴 老人和不熟悉电气的人

画像：独居或与子女同住的老人。
痛点：跳闸、插座发热时不知所措，存在安全隐患。
价值：按电气原理给出排查步骤；出现焦糊、冒烟等信号时，明确要求断电并联系持证电工。

核心痛点与对应功能

用户原话	真实需求	对应功能	AI 起的作用
“这个月电费怎么这么多？”	知道钱花在哪个电器、哪个时段	账单识别 + 电器档案 + 耗电排行	看懂账单照片；把口语描述转成电器参数
“我照做了，到底省了没有？”	区分计划效果和天气影响	节省拆分 + 计划兑现率	解读拆分结果，结合记忆推理计划没见效的原因
“每次都要从头解释我家的情况”	工具能记住自己	长期记忆（自动记、可查看、可删除）	自己判断该记什么、何时更新、推理时调用
“买了电车，怎么充最划算？”	新情况能及时反映到计划里	对话中更新档案，自动新增措施	从一句闲聊里识别新电器，主动建档、调整计划
“一用电水壶就跳闸，危险吗？”	判断风险，知道该怎么做	故障小诊所 + 风险分级	理解故障描述，按电气原理推断原因、判断风险

使用频率设计

电费侦探的节奏和电费账单一致：每月一次深度复盘（上传账单、看兑现率、调整计划、生成月报），平时随问随答（某个电器多少钱、跳闸怎么办、家里有了新变化）。这种低频但持续的节奏，让用户不需要每天花时间，也能长期坚持。

三、核心功能

功能 1　长期记忆：越用越懂这个家

> 🤖 AI 的作用：由 AI 自己判断哪些话值得长期记住、什么时候该更新或删除，并在推理时主动调用。这是一种“理解 + 判断”能力，靠关键词规则做不到。

AI 在对话中自动识别值得长期记住的信息，调用 `remember` 工具写入家庭档案。记忆分为 家庭 习惯 设备 偏好 目标 计划 等类别，每条都带日期。

- 自动记：用户说“下个月要买电动汽车”，AI 立刻记下，不用另外填表。
- 用得上：推理时调用 `use_memory`，界面上显示“🧠 想起：孩子每天晚上 8 点左右洗澡”，推理过程看得见。
- 可管理：过时信息由 AI 调用 `forget` 删除，用户也可以在“记忆”页手动删除。
- 尊重偏好：记住“夏天空调最低开到 26℃”，之后的建议不会让用户牺牲舒适。



图 1　记忆页：AI 自动记下的 7 条家庭信息

功能 2　每月持续分析：电费为什么变了

> 🤖 AI 的作用：多模态大模型从照片中读出账单数据；引擎算完后，AI 解读结果，判断哪里不对劲，并决定要不要去翻记忆找原因。

用户上传当月电费单照片（或直接告诉 AI 峰谷电量），AI 识别后调用 `add_bill` 和 `analyze_latest`，界面展示：

- 月度趋势：柱状图展示每月峰段和谷段电量，折线展示电费；自动标出异常月份。
- 关键指标：本月电费及环比、峰段占比及变化、计划兑现率、计划实际已省及年度目标进度。
- 节省拆分（核心创新）：把电费变化拆成“错峰带来的节省（计入计划）”和“用电量变化带来的节省（天气、季节）”。



图 2　持续分析：10 月电费少了 39.45 元，其中计划贡献 24.05 元，计划只兑现了 40%

功能 3　可验证的省钱计划

> 🤖 AI 的作用：根据这个家的记忆（偏好、作息、目标）从措施库中挑选和排序，用大白话解释取舍，并在对话中根据用户反馈更新每条措施的状态。



图 3　省钱计划看板：按状态分列，每条措施都有依据

根据电器档案，计算引擎自动生成个性化措施，AI 负责挑选、解释和排序。每条措施包括：

- 类型：零成本 / 低成本 / 需要投资；
- 每月节省和每年节省；
- 计算依据（如“180 度 × 峰段占比 100% × 峰谷价差 0.28 元”）；
- 投入与回本月数（投资类措施）；
- 状态：建议 → 采纳 → 执行中 → 已验证，或不采纳。

示例家庭生成的措施如下（数据由计算引擎实际算出）：

措施	类型	每月省	每年省	投入	回本	计算依据
热水器改成谷电定时加热	零成本	50.40	605	0	立即	180 度 × 峰段占比 100% × 价差 0.28 元
热水器保温温度 75℃ → 55℃	零成本	12.27	147	0	立即	保温散热损失约减 12%
电瓶车改到 22:30 后充电	零成本	10.08	121	0	立即	48 度 × 峰段占比 75% × 价差 0.28 元
洗衣机预约到谷电时段	零成本	6.72	81	0	立即	24 度 × 峰段占比 100% × 价差 0.28 元
空调设定温度调高 1℃	零成本	2.90	35	0	立即	每调 1℃ 约省 7%
智能插座一键切断待机	低成本	5.85	70	60 元	11 个月	约六成待机可切断
换一级能效变频空调	投资	12.41	149	2800 元	226 个月	能效提升约 30%

> **诚实的建议比“多省钱”更重要**
>
> 对于“换一级能效空调”，引擎算出回本需要 226 个月（约 19 年）。AI 会如实告诉用户“现在换不划算，等旧空调坏了再换一级能效的”，用户可以标记为“不采纳”。这种基于数据的取舍，正是用户信任它的原因。

功能 4　月度报告

> 🤖 AI 的作用：把一个月的数据、对话和调整，写成普通人看得懂的总结，并标出下个月要重点验证的问题。

每月一键生成报告（`write_report`），内容包括：本月用电与电费、环比与峰段占比变化、节省拆分、发现的问题、做出的调整、离年度目标的进度。

报告按月份存档，形成这个家庭的用电成长档案。下个月 AI 复盘时会读取上一份报告，检查上次发现的问题是否解决，形成真正的连续分析。



图 4　自动生成的 10 月用电报告

功能 5　电器档案与随问随算

> 🤖 AI 的作用：听懂“热水器一直插着，每天差不多烧 3 个小时”这样的口语，自动补全功率、负载率、开始时间等参数，交给引擎计算，用户不需要懂任何电气参数。

用户用大白话描述家电，AI 调用 `set_appliances` 建档，计算引擎逐项计算月耗电和电费，并与账单对账（示例家庭电器档案合计 478 度，账单 484 度，吻合度 99%），从而找出“头号耗电大户”。

电器	计算过程	月耗电	月电费	占比
电热水器	2000W × 1 × 3h × 30 天	180 度	102.24 元	38%
空调	1100W × 0.55 × 5h × 30 天	90.8 度	41.38 元	19%
电瓶车充电	400W × 1 × 4h × 30 天	48 度	23.90 元	10%
电脑	250W × 1 × 6h × 30 天	45 度	25.56 元	9%
其他 5 项	冰箱、洗衣机、电饭煲、待机、电视	114.2 度	58.84 元	24%

“空调 26 度每天开 8 小时，一个月多少钱？”这类问题由 `quick_cost` 给出分步计算：

```
① 功率 1100W，设定 26℃ 时压缩机平均负载率约 0.55
② 日耗电 = 1100W × 0.55 × 8h ÷ 1000 = 4.8 度
③ 月耗电 = 4.8 度 × 30 天 = 145.2 度
④ 时段：100% 在峰段（0.568 元/度）
⑤ 月电费 ≈ 82.47 元
```

功能 6　故障小诊所：安全用电的第一道提醒

> 🤖 AI 的作用：理解用户对现象的描述（哪个开关跳、什么时候跳、有没有异味），结合电气原理推断最可能的原因，并识别危险信号、给出风险等级。



图 5　故障小诊所：按“跳的是哪个开关”区分原因

用户描述跳闸、发热、异味等现象，AI 调用 `show_diagnosis` 生成诊断卡片，按电气原理列出可能原因、可能性和排查方法。以“一用电水壶就跳闸”为例：

- 回路过载（约 55%）：电水壶约 1800W，与空调、热水器同一回路时，总电流可能超过 16A 空开的额定值（约 3.5kW）。
- 漏电（约 30%）：底座进水或绝缘老化，漏电流超过 30mA，漏电保护器动作。
- 接触不良或局部短路（约 15%）：检查插头插座有无发黑、焦糊味。

安全底线：涉及配电箱、焦糊、冒烟时，风险标为“高”，明确要求先断电、联系持证电工，不引导用户自行拆修。

四、AI 的角色与价值

> 在电费侦探中，AI 不是写代码、做页面的辅助工具，而是直接为用户提供服务的“管家”。去掉 AI，这个产品就退化成一个需要手动填表、只能算一次的计算器。

1. AI 能力 × 产品功能

下表说明六项核心功能分别用到了哪些 AI 能力（●：核心依赖，○：辅助参与）。每项功能都离不开 AI。

功能	看懂图片	理解口语	长期记忆	归因推理	生成内容	自然交互
长期记忆	—	●	●	○	—	●
每月持续分析	●	○	●	●	○	●
可验证的省钱计划	—	●	●	●	●	●
月度报告	—	—	●	○	●	○
电器档案与随问随算	—	●	○	—	○	●
故障小诊所	○	●	—	●	●	●

2. AI 在每个环节做什么

环节	AI 做什么	没有 AI 会怎样	带来的价值
读账单	多模态大模型识别电费单照片，提取月份、峰段和谷段电量	用户手动找数字、手动录入	各地账单格式不同也能读，省去录入
理解生活	把“热水器一直插着，差不多每天烧 3 个小时”转成功率、时长、时段	用户要懂功率、负载率才能填表	零门槛建档
长期记忆	判断哪些信息值得记住，维护家庭档案	每次都要从头输入	越用越懂这个家
归因推理	拿兑现率和记忆对照，推断计划失效的原因	规则引擎只能报“兑现率 40%”，说不出为什么	因家而异的诊断，传统技术难以做到
调整计划	根据原因和新情况增删措施、更新状态，并解释取舍	计划固定不变，很快失效	计划随家庭变化，持续有效
生成内容	撰写月报、解释计算过程、给出排查步骤	只有冷冰冰的数字	普通人看得懂、愿意用
安全把关	识别危险信号，标记风险等级	无法判断描述中的风险	给非专业用户兜住安全底线

3. 一个真实的推理过程

10 月账单上传后，AI 的工作过程如下（界面上会展示每一步的工具调用和用到的记忆）：

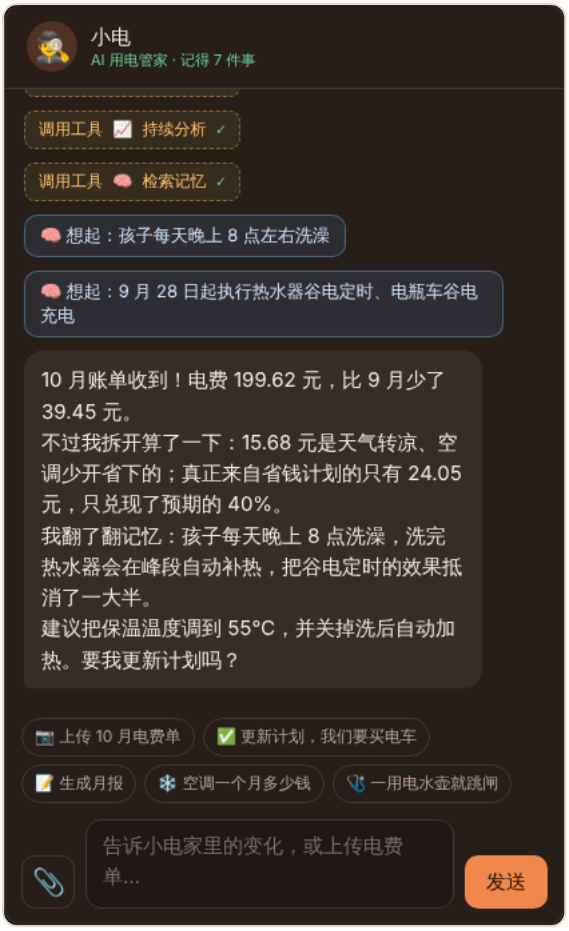


图 6　AI 调用工具、想起记忆、给出结论

1. 识别账单：从照片读出 10 月峰段 248 度、谷段 204 度，调用 `add_bill` 登记。
2. 持续分析：调用 `analyze_latest`，引擎算出电费 199.62 元，比 9 月少 39.45 元；拆分后计划只贡献 24.05 元，兑现率 40%。
3. 发现疑点：AI 注意到峰段占比虽然从 74% 降到 55%，但热水器谷电定时这一项本该让峰段降得更多。
4. 检索记忆：调用 `use_memory`，想起“孩子每天晚上 8 点左右洗澡”和“9 月 28 日起执行热水器谷电定时”。
5. 推理原因：孩子 8 点洗完澡，水箱温度下降，热水器在峰段自动补热，抵消了谷电定时的效果。
6. 给出建议：保温温度调到 55℃，关闭洗后自动加热，并询问是否更新计划。

这一步是 AI 的核心价值

“兑现率 40%”是计算引擎算出来的，但“为什么只有 40%”需要把数据、家庭作息和热水器的工作原理联系起来，这正是大模型的推理能力。传统软件只能告诉你结果，电费侦探能告诉你原因。

4. 可信设计：大模型负责推理，计算引擎负责数字

大模型在算数上容易出错，甚至“一本正经地编数字”。在电费类产品里，一个错误的金额就会让用户失去信任。因此我把职责明确分开：

🤖 大模型负责

看懂照片和口语；决定该调用哪个工具、算什么；结合记忆推理原因；用通俗的话解释结果；判断安全风险。什么时候算、算什么、结果说明了什么，都由 AI 决定。

🧮 计算引擎负责（AI 的“专业计算器”）

所有电量、电费、节省金额、兑现率、回本时间。公式确定、结果可复现，界面同时展示计算依据，用户和评审都可以手算验证。

系统规则中明确要求：任何电量、电费、节省金额都必须通过工具计算，不能自己估算。工具返回的结果直接渲染到界面卡片上，大模型的文字解释与卡片数字一致。

5. 安全与隐私设计

- 安全边界：故障诊断只给出判断和排查方向；涉及配电箱、焦糊、冒烟等情况一律要求断电、联系持证电工，不提供带电操作指导。

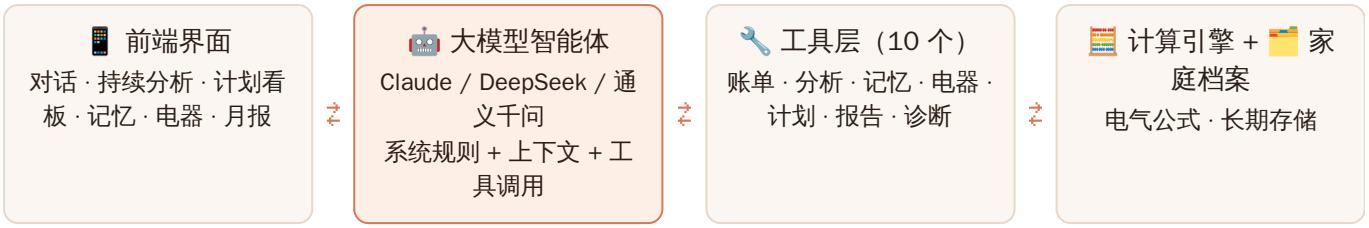
- 隐私保护：家庭档案只保存与用电有关的信息。在线版存在用户私有的云端存储中，其他人不可见；本地版只写入本机文件。
- 用户掌控：所有记忆在“记忆”页公开可见、可以删除；计划状态由用户确认，AI 不会擅自把措施标为“已采纳”。

6. 多模型适配

智能体层采用通用的工具调用（Function Calling）协议，可接入 Claude，也可接入 DeepSeek、通义千问、Kimi 等兼容 OpenAI 接口的国产大模型。只需修改配置文件，不用改业务代码，便于在国内落地部署。

五、技术实现思路

1. 整体架构



工具在浏览器端执行，直接读写家庭档案并刷新界面；大模型只看到工具返回的结果。这种设计让同一套工具和引擎可以服务于三种运行方式（在线版、本地服务版、演示模式），保证演示效果和真实使用一致。

2. 智能体的一轮工作流程

1. 组装上下文：系统规则 + 家庭档案摘要（全部记忆、最近 6 个月账单、电器档案、计划状态、最近一份月报）+ 最近对话 + 用户新消息（可含图片）。
2. 模型决策：大模型决定直接回答，还是调用一个或多个工具。
3. 执行工具：前端执行工具，读写档案，调用计算引擎，把结果渲染为界面卡片，并把结果返回给模型。
4. 循环推理：模型根据工具结果继续推理或调用下一个工具，最多循环 8 轮。
5. 回复与保存：模型给出最终回复，档案自动保存（防抖 600 毫秒）。

3. 工具清单

工具	作用	调用时机
`add_bill`	登记一个月的峰段、谷段电量	用户上传账单或报出电量
`analyze_latest`	趋势、环比、峰段占比变化、异常月份、节省拆分、计划兑现率	登记账单后；用户问“怎么样了”
`use_memory`	标注推理时用到的记忆，在界面上展示“想起了什么”	需要结合家庭情况推理时
`remember` / `forget`	写入或删除长期记忆	用户提到新情况或旧信息失效
`set_appliances`	新增或修改电器，重算耗电排行并补充措施	用户描述电器或作息变化
`update_plan`	更新措施状态（采纳、执行中、已验证、不采纳）	用户同意或拒绝某项建议
`quick_cost`	单个电器分步算账	“××一个月多少钱”
`show_diagnosis`	故障诊断卡片（原因、可能性、排查、风险等级）	跳闸、漏电、发热、异味
`write_report`	生成并存档月度报告	月底或用户要求

4. 电气计算引擎：核心公式与算例

（1）电器月耗电与电费。按开始时刻，以 15 分钟为步长，判断运行时段落在峰段（08:00–22:00）还是谷段，得到峰段占比：

```
E = P × 负载率 × 每日时长 × 天数 ÷ 1000（度）
电费 = E × [峰段占比 × 峰价 + (1 − 峰段占比) × 谷价]
```

（2）移峰节省。把可移峰电器的开始时间挪到 22:30，节省 = 前后电费之差 ≈ 电量 × 峰段占比 × 峰谷价差。
算例：电热水器 18:00 开始加热 3 小时，180 度全部在峰段，挪到谷段每月省 180 × 1.00 × 0.28 = 50.40 元。

（3）节省拆分（本作品的核心模型）。两个月的电费差由两部分组成：

```
错峰效果（计入计划）=（上月峰段占比 − 本月峰段占比）× 本月电量 × 峰谷价差
用量变化（天气、季节）=（上月电量 − 本月电量）× 上月平均电价
```

算例（示例家庭 9 月 → 10 月）：

月份	峰段	谷段	合计	峰段占比	电费	平均电价
9 月	356 度	128 度	484 度	74%	239.07 元	0.49 元/度
10 月	248 度	204 度	452 度	55%	199.62 元	0.44 元/度

```
错峰效果 = (0.74 − 0.55) × 452 × 0.28 ≈ 24.05 元
用量变化 = (484 − 452) × 0.49 ≈ 15.68 元
合计 39.73 元，与实际差额 39.45 元基本一致（差异来自占比和均价的取整）
```

（4）计划兑现率。只统计在本月之前已开始执行的移峰措施：

```
计划兑现率 = 实际错峰节省 ÷ 预期错峰节省 = 24.05 ÷（50.40 + 10.08）= 24.05 ÷ 60.48 ≈ 40%
```

（5）投资回报。回本月数 = 投入 ÷ 每月节省。如智能插座 60 ÷ 5.85 ≈ 11 个月；一级能效空调 2800 ÷ 12.41 ≈ 226 个月。

5. 记忆机制设计

设计点	做法
记什么	只记与用电有关、会长期影响建议的信息：家庭成员、作息习惯、设备情况、舒适偏好、省钱目标、计划变化。临时性的闲聊不记。
怎么记	由大模型判断后调用 `remember`，每条记忆包含类别、内容、日期，存入家庭档案。
怎么用	每轮对话都把全部记忆作为上下文提供给模型；推理时用到哪条，就通过 `use_memory` 标注，界面上可见。
怎么更新	信息变化时（如热水器换了新的），AI 调用 `forget` 删除旧记忆，再写入新记忆，避免矛盾。
用户掌控	“记忆”页展示全部记忆，可手动删除。

6. 数据存储与运行方式

一户人家的全部状态（记忆、账单、电器、计划、月报、最近对话）存为一个 JSON 家庭档案，存储后端自动选择：

运行方式	大模型	档案存储	适用场景
在线版	Claude（授权即用，无需 API Key）	用户私有的云端存储	评审直接体验
本地版	Claude 或 DeepSeek、通义千问等（.env 配置）	本机 data/household.json	本地部署、接入国产大模型
演示模式	未配置模型时自动启用，规则模拟理解步骤	浏览器本地存储	无网络、无密钥时完整演示

本地服务基于 Node.js，零第三方依赖，一条命令 `node server.js` 即可运行；演示模式与正式模式使用完全相同的工具和计算引擎。

7. 专业知识如何落到产品里

专业课程	用到的知识	在产品中的体现
电路原理	P = UI，E = P·t；电阻性负载功率	电器耗电、随问随算的分步计算
电力系统分析	负荷曲线、峰谷特性、削峰填谷	峰段占比分析、移峰措施、节省拆分模型
供配电技术	峰谷分时电价、需求侧管理、可转移负荷	措施库：热水器、电瓶车、电动汽车、洗衣机谷电运行
电机与拖动 / 电力电子	压缩机负载率、变频调速节能	空调负载率估算、一级能效变频空调的回本分析
低压电器与安全用电	空开过载保护（16A 回路约 3.5kW）、漏电保护器 30mA 动作电流、短路与接触不良	故障小诊所：按“跳的是哪个开关”区分过载、漏电、短路，并分级提示风险

8. 代码结构

文件	内容
`public/engine.js`	电气计算引擎：耗电、峰谷电费、节省拆分、措施库、计划验证（浏览器与 Node 共用）
`public/agent.js`	智能体：系统规则、10 个工具定义与实现、三种后端
`public/store.js`	家庭档案与长期记忆存储，自动选择后端
`public/app.js`	界面：对话、五个页签、图表、卡片
`server.js`	本地服务：静态页面、大模型代理（兼容 Claude 与 OpenAI 格式）、档案存储

六、应用场景示例

示例家庭：三口之家，目标一年省 600 元，给孩子报个兴趣班

场景主线：一个家庭的两个月

时间	用户做了什么	电费侦探做了什么	AI 能力
9 月中 建档	聊天时说起：孩子每晚 8 点洗澡；爸爸 7 点到家就给电瓶车充电；热水器 60 升，一直插着电	记下 5 条记忆；建立电器档案，算出电热水器是头号耗电大户（180 度，占 38%）；生成 7 条措施	理解口语、长期记忆
9 月 28 日 定计划	采纳“热水器谷电定时”“电瓶车谷电充电”，拒绝“换一级能效空调”	更新计划状态；预计每月省 60.48 元；记下“9 月 28 日起执行”	自然交互、记忆
10 月底 复盘	拍照上传 10 月电费单	电费 199.62 元，少了 39.45 元。拆分：计划贡献 24.05 元，天气贡献 15.68 元，计划只兑现了 40%	看懂照片、解读数据
同一天 找原因	—	想起“孩子 8 点洗澡”，推断热水器在峰段补热；建议保温调到 55℃、关闭洗后自动加热	记忆 + 归因推理
同一天 新变化	回复：“好的，另外下个月要买电动汽车”	记住买车；新增电动汽车档案（每月约 231 度）；算出下班就充 131.21 元/月，谷电充 66.53 元/月；新增措施并采纳	从闲聊识别新情况
月底 月报	点击“生成月报”	生成 10 月报告：问题、调整、目标进度；11 月账单到来时再验证补热问题是否解决	生成内容



图 7　用户上传的 10 月电费单



图 8　复盘结果与原因推理



图 9　更新后的省钱计划

这个场景说明了什么

如果只看“电费少了 39 元”，用户会以为计划很成功；电费侦探通过拆分发现其中 15.68 元只是天气转凉，再结合记忆找到真正的原因，并把新买的电动汽车及时纳入计划。持续分析 + 长期记忆，让建议始终跟得上这个家的变化。

更多应用场景

❄️ 换季预算

入冬前，根据去年同期账单和电暖器使用习惯，提前给出取暖用电预算和谷电蓄热建议。

🛒 大件采购决策

比较一级能效空调、热泵热水器的投入与回本时间，给出“现在换”还是“坏了再换”的建议。

🔥 安全用电

老人反映插座发烫，AI 提示可能是接触不良或过载，要求立即停用并联系电工。

🏠 租房与合租

按电器档案估算每个房间的用电，帮助合租室友公平分摊电费。

七、创新点与竞争力

创新点	具体内容	解决了什么问题
① 节省拆分与计划兑现率	把电费变化拆成“错峰效果”和“用量变化”，量化计划的真实效果	让家庭省电计划变得“可验证”，避免把天气带来的节省误认为计划有效
② 记忆驱动的归因推理	AI 把兑现率与长期记忆中的作息、设备信息对照，推断计划失效的具体原因	从“告诉你结果”升级为“告诉你原因”，这是传统规则软件做不到的
③ 闭环计划管理	措施按“建议 → 采纳 → 执行中 → 已验证”流转，下月账单自动验证	让省电从一次性建议变成持续执行的习惯
④ “大模型推理 + 引擎计算”架构	大模型只决定“算什么、怎么解释”，所有数字由确定性公式给出并展示依据	解决大模型在数值场景中不可信的问题
⑤ 专业知识产品化	把峰谷电价、削峰填谷、可转移负荷、低压保护原理写成可运行的引擎和措施库	让普通家庭也能用上电气专业的方法
⑥ 零门槛、零硬件	拍照 + 聊天即可使用，不需要智能电表或智能插座	降低推广成本，任何家庭都能马上用

八、社会价值与推广前景

1. 不只为一户省钱：家庭层面的削峰填谷

从电网角度看，电热水器、电瓶车和电动汽车充电都是典型的可转移负荷。电费侦探引导用户把它们挪到谷段，每户省下的是几十块钱，千家万户一起做，就是实实在在的晚高峰负荷下降。

电动汽车尤其值得关注：示例家庭一辆车每月约充 231 度，以 7kW 功率在下班高峰充电，会明显抬高小区配电变压器的晚高峰负荷。改到谷段充电，用户电费省一半，配电网的压力也随之减轻。随着家用电动汽车越来越多，这种引导会越来越有价值。

2. 安全用电

家庭电气故障往往从“经常跳闸”“插座发烫”这样的小信号开始。电费侦探用通俗的语言解释过载、漏电、短路的区别，并在危险时明确提醒断电、找持证电工，帮助非专业用户建立正确的安全意识。

3. 落地路径

阶段一：个人用户

网页版免费使用，拍照即用；通过短视频平台传播“电费侦探破案”的故事。

阶段二：社区与物业

与物业、社区合作，开展安全用电和节能宣传；汇总匿名数据，帮助了解小区用电高峰。

阶段三：电网与家电

作为电网公司 App、智能家居平台的 AI 助手模块，接入智能电表数据，参与需求响应。

九、后续规划

方向	计划内容
接入实时数据	对接智能电表的 15 分钟负荷数据、智能插座数据，让拆分精确到每件电器、每个时段
本地电价库	内置各地居民峰谷电价、阶梯电价规则，用户选择城市即可自动适配
光伏与储能	为安装屋顶光伏、家用储能的家庭提供自发自用比例和充放电策略建议
需求响应提醒	在电网发布需求响应时，结合家庭可转移负荷，提醒用户参与并估算补贴
更多家庭成员	支持家庭成员共享档案，老人端提供语音交互和大字模式

附录：Demo 运行方式与提交材料

📂 离线演示版（推荐，双击即用）

解压辅助材料 zip，双击“双击打开-离线演示版.html”。无需安装软件、无需联网、无需任何大模型账号，即可完整体验全部流程。离线版用预设脚本回放 AI 的处理过程；要体验真实的大模型对话，请用在线版或接入大模型。

💻 本地运行 + 接入大模型

安装 Node.js 18+，在 .env 中填入 DeepSeek、通义千问或 Claude 的密钥，运行 `node server.js`，打开 http://localhost:8787。在线 Claude 版：https://claude.ai/artifact/Gtme3U5AXTUKSiVydic43Y

提交材料	内容
讲解视频（快手）	约 2.5 分钟，像素侦探形象讲解 + 产品真实操作画面 + 字幕
产品说明书（本文档）	产品概述、目标用户、核心功能、AI 的角色与价值、技术实现思路、应用场景示例
辅助材料 zip	可运行 Demo、全部源码、界面截图、讲解视频、视频生成代码、使用说明